Matematica
Equazioni e disequazioni di 2° grado

Intere e fratte · Verifica scritta · 3 ES

Nome e cognome

Classe 3 ES

Gli argomenti

- **Da sapere prima** (unità 0)
- **Equazioni di 2° grado intere** (unità 1) e **fratte** (unità 2)
- **Disequazioni di 2° grado intere** (unità 3) e **fratte** (unità 4)

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi il **metodo** e rifai a mano gli **esempi svolti**.
- Svolgi gli **esercizi** negli spazi bianchi. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni svolte**.
- Fai il **quiz** e scrivi le risposte alle **domande di teoria**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da portare con te.

Piano: circa 5 giorni; l'ultimo giorno ripasso.

0 · Da sapere prima

In parole semplici

- Prima ripassiamo 6 regole piccole.
- Servono in ogni esercizio.
- Quasi tutti gli errori nascono da qui.
- Se queste sono chiare, il resto diventa più facile.

Che cos'è

Prima di cominciare ripassiamo **6 cose** che servono in ogni esercizio. La maggior parte degli errori nasce da qui, non dagli argomenti difficili. Se questa parte ti è chiara, tutto il resto diventa più facile.

Il metodo

1 · La regola dei segni

Moltiplicazione e divisione:

segni uguali → più segni diversi → meno

$(-3)\cdot(-4) = +12$ (segni uguali)
$(-3)\cdot(+4) = -12$ (segni diversi)
$(-12) : (-4) = +3$

Somma e sottrazione: pensa ai soldi. Il segno − è un debito.

$5 - 8 = -3$ (ho 5 euro, ne devo 8: mi mancano 3)
$-5 - 3 = -8$ (due debiti si sommano)
$-5 + 8 = 3$ (pago il debito e me ne restano 3)

2 · Le parentesi

1. **Numero davanti**: si moltiplica per **ogni** cosa dentro. $3(x + 2) = 3x + 6$
2. **Segno meno davanti**: cambia il segno di **tutto** quello che c'è dentro. $-(x - 5) = -x + 5$
3. **Segno più davanti**: la parentesi si toglie e non cambia niente. $+(x - 5) = x - 5$

3 · Il quadrato di un numero

Elevare al quadrato vuol dire moltiplicare il numero per sé stesso.

$(-4)^2 = (-4)\cdot(-4) =$ **+16**
$-4^2 = -(4\cdot4) =$ **−16**

Attenzione: **con le parentesi** il meno viene elevato, **senza parentesi** il meno resta fuori.

I quadrati da conoscere:

$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$ $6^2 = 36$ $7^2 = 49$ $8^2 = 64$
$9^2 = 81$ $10^2 = 100$ $11^2 = 121$ $12^2 = 144$

4 · La radice quadrata

La radice quadrata "torna indietro" dal quadrato. $\sqrt{25}$ vuol dire: *quale numero moltiplicato per sé stesso fa 25?* Risposta: 5.

$\sqrt{16} = 4 \quad \sqrt{36} = 6 \quad \sqrt{49} = 7 \quad \sqrt{100} = 10$

Ti serve per la formula delle equazioni di 2° grado. Se non conosci la radice, guarda la tabella dei quadrati qui sopra.

Non si può fare la radice di un numero negativo (nessun numero moltiplicato per sé stesso dà un risultato negativo).

5 · Frazioni e m.c.m.

Il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) è il numero più piccolo che sta nella tabellina di tutti i numeri che ti interessano.

Esempio: m.c.m.(4, 6). Multipli di 4: 4, 8, **12**, 16. Multipli di 6: 6, **12**, 18. Il primo uguale è **12**.

Serve per eliminare le frazioni in un'equazione: si moltiplica **tutto** per il m.c.m.

6 · Passare un termine dall'altra parte dell'uguale

Un'equazione è come una **bilancia in equilibrio**: quello che fai da una parte lo devi fare anche dall'altra.

Se in $x + 5 = 8$ tolgo 5 da tutte e due le parti, ottengo $x = 8 - 5$. Sembra che il 5 sia "passato dall'altra parte cambiando segno".

$x + 5 = 8 \rightarrow x = 8 - 5 \rightarrow x = 3$

Regola: quando un termine passa dall'altra parte dell'uguale, **cambia segno**.

Come si risponde

Esempi da fare a mano

Prova a calcolare, poi guarda il risultato.

$(-6)\cdot(-2) =$ **12** (segni uguali → più)

$-7 + 10 =$ **3**

$-(x + 3) =$ **$-x - 3$**

$(-5)^2 =$ **25** $-5^2 =$ **-25**

$\sqrt{81} =$ **9**

Attenzione agli errori

- Scrivi $(-5)^2 = -25$. Sbagliato: con le parentesi il risultato è **+25**.
- Togli la parentesi con il meno davanti ma **cambi il segno solo del primo termine**.
- Passi un numero dall'altra parte e **non cambi il segno**.
- Nelle somme con i segni ti confondi tra $5 - 8$ e $8 - 5$: nel primo caso il risultato è negativo.

0 · Da sapere prima · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni svolte.

Radice quadrata

1. Calcola: $\sqrt{36}$

Risposta: _____

Regola dei segni

2. Calcola: $(-9) \cdot 8$

Risposta: _____

Togliere le parentesi

3. Togli la parentesi: $-(x + 2)$

Risposta: _____

Radice quadrata

4. Calcola: $\sqrt{4}$

Risposta: _____

m.c.m.

5. Trova il m.c.m. di **2** e **4**

Risposta: _____

Potenze e segni

6. Calcola: $\mathbf{(-4)^2}$

Risposta: _____

Regola dei segni

7. Calcola: $\mathbf{4 \cdot (-8)}$

Risposta: _____

Regola dei segni

8. Calcola: $\mathbf{(-2) \cdot (-6)}$

Risposta: _____

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. $(-3)\cdot(-4)$ fa...

A) $+12$

B) -12

C) $+7$

D) -7

2. $(-5)^2$ fa...

A) $+25$

B) -25

C) $+10$

D) -10

3. $-(x - 5)$ diventa...

A) $x + 5$

B) $x - 5$

C) $-x + 5$

D) $-x - 5$

4. Se passo un numero dall'altra parte dell'uguale...

A) resta uguale

B) cambia segno

C) diventa zero

D) si raddoppia

5. √49 vale...

A) 14

B) 24,5

C) 9

D) 7

1 · Equazioni di 2° grado intere

In parole semplici

- Qui la x ha il quadrato: x^2.
- Esempio: $x^2 - 5x + 6 = 0$.
- Si usa sempre la stessa formula, un passo alla volta.
- Il numero Δ dice quante soluzioni ci sono: due diverse, due uguali, oppure nessuna.

Che cos'è

Un'**equazione di secondo grado intera** è un'equazione in cui la x compare **al quadrato** (x^2) e **non** compare mai al denominatore. Esempio: **$x^2 - 5x + 6 = 0$**. Di solito ha **due** soluzioni.

Per risolverla si usa sempre la **formula risolutiva**, con gli stessi passi.

Il metodo

1 · La forma normale standard

Ogni equazione di 2° grado intera si può scrivere nella sua **forma normale**:

$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ (con a diverso da 0)

1. **a** = il numero davanti a x^2 (coefficiente di x^2).
2. **b** = il numero davanti a x (coefficiente di x).
3. **c** = il numero da solo, senza x (termine noto).

Prendi sempre a, b, c **con il loro segno**. Se manca un termine, quel numero vale 0.

2 · La formula risolutiva: i passi da seguire sempre

1. **Porta l'equazione in forma normale**: tutto a sinistra e 0 a destra.
2. **Scrivi a, b, c con il loro segno.**
3. **Calcola Δ** (si legge "delta", il discriminante): $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$. Fallo a pezzi: prima b^2, poi $4 \cdot a \cdot c$, poi sottrai.

4. **Guarda il segno di Δ** (vedi la scheda qui sotto).
5. **Usa la formula**: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. Il ± vuol dire: una volta con il + (una soluzione) e una volta con il − (l'altra).

Consiglio: prima scrivi su un foglio **a =, b =, c =** con i numeri. Poi calcola Δ. Così non sbagli i segni.

3 · I tre casi del Δ

Se Δ è…	Le soluzioni sono…
Δ > 0	**due** soluzioni reali e distinte (x_1 e x_2)
Δ = 0	**due** soluzioni reali coincidenti: $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$
Δ < 0	**nessuna** soluzione reale (impossibile in $\mathbb{R}$)

Con Δ = 0 la formula diventa semplicemente $x = \frac{-b}{2a}$.

Come si risponde

Esempio 1 · Δ positivo

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Passo 1 · È già in forma normale (tutto a sinistra, = 0).

Passo 2 · a, b, c: a = 1, b = −5, c = 6.

Passo 3 · Δ: $b^2 = (-5)^2 = 25$. $4 \cdot a \cdot c = 4 \cdot 1 \cdot 6 = 24$. $\Delta = 25 - 24 =$ **1**.

Passo 4 · Segno: Δ è positivo → due soluzioni reali e distinte.

Passo 5 · Formula: $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1} = 1$. Sotto la frazione c'è 2a = 2. Meno b = −(−5) = +5.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Esempio 2 · Δ = 0

$x^2 - 4x + 4 = 0$

a = 1, b = −4, c = 4. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 =$ **0**.

Le due soluzioni coincidono: $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} =$ **2**.

Esempio 3 · Δ negativo

$x^2 + 2x + 5 = 0$

a = 1, b = 2, c = 5. $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 4 - 20 =$ **−16**.

Δ è negativo: non si può fare la radice. **Nessuna soluzione reale.** Mi fermo qui.

Esempio 4 · non è in forma normale

$x^2 = 5x - 6$

Porto tutto a sinistra: 5x e −6 passano a sinistra e cambiano segno.

$x^2 - 5x + 6 = 0$

Ora è come l'esempio 1: x = 2 oppure x = 3.

Attenzione agli errori

- Sbagli il segno di b o di c: scrivi **sempre** a, b, c con il segno prima di sostituire.
- Nel Δ scrivi $(-5)^2$ come −25: il quadrato di un numero negativo è **positivo** (+25).
- Dimentichi di **dividere tutto** il numeratore per 2a (non solo un pezzo).
- Non porti prima l'equazione in **forma normale** (= 0).
- Con Δ negativo continui a cercare le soluzioni: ti devi fermare e scrivere "nessuna soluzione reale".
- Con Δ = 0 scrivi due soluzioni diverse: sono **uguali** ($x_1 = x_2$).

1 · Equazioni di 2° grado intere · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni svolte.

Leggere a, b, c

1. Nell'equazione $-x^2 = -5x - 5$ quanto valgono a, b, c?

Risposta: _____

Calcolare Δ

2. Calcola il discriminante Δ di $2x^2 - 6 = 0$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

3. Risolvi: $x^2 - 2x = 3$

Risposta: _____

Calcolare Δ

4. Calcola il discriminante Δ di $x^2 + 4x + 6 = 0$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

5. Risolvi: $x^2 - 4x + 4 = 0$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

6. Risolvi: $2x^2 + 2x - 24 = 0$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

7. Risolvi: $x^2 - 25 = 0$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

8. Risolvi: $x^2 - 49 = 0$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

9. Risolvi: $\mathbf{3x^2 + 24x + 48 = 0}$

Risposta: _____

Equazione di 2° grado

10. Risolvi: $\mathbf{2x^2 + 12x = 0}$

Risposta: _____

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il discriminante Δ vale...

A) $b^2 + 4ac$

B) $b - 4ac$

C) $-b^2 - 4ac$

D) $b^2 - 4ac$

2. Se Δ è negativo l'equazione...

A) ha una soluzione doppia

B) non ha soluzioni reali

C) ha sempre $x = 0$

D) ha due soluzioni

3. Se $\Delta = 0$ le soluzioni sono...

A) due diverse

B) nessuna

C) infinite

D) due soluzioni reali coincidenti: $x_1 = x_2$

4. Se $\Delta > 0$ le soluzioni sono...

A) una sola

B) nessuna

C) due reali e distinte

D) coincidenti

5. Nell'equazione $2x^2 - 3x + 1 = 0$ quanto vale b?

A) 1

B) 3

C) -3

D) 2

Domande di teoria

Rispondi con parole tue (a voce o per iscritto), poi confronta con il fascicolo Soluzioni svolte.

☐ **Che cos’è un’equazione di secondo grado intera? Qual è la forma normale?**

☐ **Che cos’è il discriminante e che cosa dice?**

☐ **Scrivi e spiega la formula risolutiva.**

2 · Equazioni di 2° grado fratte

In parole semplici

- Fratta vuol dire che la x è sotto la linea di frazione.
- Prima scrivo i numeri che la x non può avere (le C.E.).
- Poi risolvo il numeratore.
- Alla fine butto via le soluzioni vietate.

Che cos'è

Un’equazione di secondo grado è **fratta** quando l’incognita x compare **al denominatore**. Ha la forma $\frac{\mathbf{N(x)}}{\mathbf{D(x)}} = \mathbf{0}$. N(x) è il numeratore, D(x) il denominatore.

Una frazione vale 0 quando il **numeratore** vale 0. Ma il **denominatore non può mai essere 0**: per questo servono le **condizioni di esistenza (C.E.)**.

Il metodo

I passi per risolvere un’equazione fratta

1. **Condizioni di esistenza (C.E.)**: poni ogni denominatore **diverso da zero**: D(x) ≠ 0.
2. **Risolvi l’equazione intera**: togli il denominatore e risolvi **N(x) = 0** (con la formula risolutiva). Trovi le soluzioni possibili.
3. **Verifica con le C.E.**: confronta ogni soluzione con il valore vietato.

Accettabile o non accettabile?

Che cosa succede	Che cosa fai
La soluzione è **diversa** dal valore vietato dalle C.E.	è **ACCETTABILE**: la tieni
La soluzione è **uguale** a un valore vietato dalle C.E.	è **SCARTATA** (non accettabile)

Se le soluzioni sono tutte vietate, l'equazione non ha soluzioni.

Se non è già nella forma N/D = 0

1. Scrivi le C.E. (ogni denominatore $\neq 0$).
2. Moltiplica tutto per il **denominatore comune** (il m.c.m.).
3. Porta tutto a sinistra e scrivi l'equazione in forma normale.
4. Risolvila con la formula e **controlla le C.E.**

Come si risponde

Esempio 1 · una soluzione si scarta

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 0$$

1. C.E.: $x - 2 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 2}$.

2. Numeratore: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$, cioè $x_1 = -2$ e $x_2 = 2$.

3. Verifica: $x = -2 \rightarrow$ diverso da 2: **accettabile**. $x = 2 \rightarrow$ è il valore vietato: **non accettabile**.

Soluzione finale: $\mathbf{x = -2}$

Esempio 2 · tutte e due le soluzioni vanno bene

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} = 0$$

1. C.E.: $x \neq 1$.

2. Numeratore: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow \Delta = 25 - 24 = 1 \rightarrow x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

3. Verifica: né 2 né 3 sono uguali a 1: sono **tutte e due accettabili**.

Soluzione finale: $\mathbf{x = 2}$ oppure $\mathbf{x = 3}$

Esempio 3 · con le frazioni da eliminare

$$x + \frac{6}{x} = 5$$

1. C.E.: $x \neq 0$.

2. Moltiplico tutto per x: $x^2 + 6 = 5x$. Porto a sinistra: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow x = 2$ oppure $x = 3$.

3. Verifica: né 2 né 3 sono 0: vanno bene tutte e due.

Attenzione agli errori

- Dimentichi le **C.E.**: vanno scritte **per prime**, prima di fare calcoli.
- Non scarti la soluzione che è uguale al valore vietato dalle C.E.
- Metti nelle C.E. il valore sbagliato: da $x - 2 \neq 0$ viene $x \neq$ **2** (non -2).
- Risolvi anche il denominatore = 0 per trovare le soluzioni: si risolve solo il **numeratore**.
- Quando una soluzione non è accettabile la scrivi lo stesso nel risultato finale.

2 · Equazioni di 2° grado fratte · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni svolte.

Equazione fratta di 2° grado

1. Risolvi: $\dfrac{x^2 - 2x - 24}{x - 5} = 0$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado (C.E.)

2. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} = 0$

Risposta: _____

Condizioni di esistenza

3. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{7}{x - 2} = 2$$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado (C.E.)

4. Risolvi: $\frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = 0$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado

5. Risolvi: $\frac{x^2 - 49}{x - 7} = 0$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado

6. Risolvi: $\frac{x^2 + 7x + 6}{x + 6} = 0$

Risposta: _____

Condizioni di esistenza

7. Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.) di:

$$\frac{3}{x + 3} + \frac{2}{x + 5} = 1$$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado

8. Risolvi: $\dfrac{x^2 - 2x + 1}{x - 1} = 0$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado

9. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 9x + 18}{x + 4} = 0$

Risposta: _____

Equazione fratta di 2° grado

10. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 10x + 25}{x + 5} = 0$

Risposta: _____

Spazio lavoro · Esercizio guidato (equazione fratta)

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): $D(x) \neq 0$ ➔ $x - 2 \neq 0$ ➔ $x \neq$ _____

2. Risoluzione del numeratore $N(x) = 0$: $x^2 - 4 = 0$ ➔ $x^2 = 4$ ➔ $x = \pm$ _____ (ossia $x_1 =$ _____ e $x_2 =$ _____)

3. Verifica accettabilità:

$x_1 =$ _____ ➔ Accettabile / Non accettabile

$x_2 =$ _____ ➔ Accettabile / Non accettabile

Soluzione finale: $x =$ _____

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. In un'equazione fratta la prima cosa da fare è...

A) risolvere il numeratore

B) scrivere le condizioni di esistenza

C) calcolare Δ

D) moltiplicare per 2

2. Le C.E. si ottengono ponendo...

A) ogni denominatore uguale a zero

B) $x > 0$

C) ogni denominatore diverso da zero

D) il numeratore uguale a zero

3. Dalle C.E. $x - 2 \neq 0$ si ricava...

A) $x > 2$

B) $x = 2$

C) $x \neq 2$

D) $x \neq -2$

4. Se una soluzione coincide con un valore vietato dalle C.E....

A) si scarta

B) si tiene

C) si raddoppia

D) si cambia segno

5. Per risolvere l'equazione fratta $N(x)/D(x) = 0$ si risolve...

A) $N(x) + D(x) = 0$

B) $D(x) = 0$

C) $N(x) > 0$

D) $N(x) = 0$

Domande di teoria

Rispondi con parole tue (a voce o per iscritto), poi confronta con il fascicolo Soluzioni svolte.

☐ **Quando un'equazione di 2° grado è fratta?**

☐ **Elenca i passi per risolvere un’equazione fratta.**

☐ **Che cosa significa soluzione “non accettabile”?**

3 · Disequazioni di 2° grado intere

In parole semplici

- È come un’equazione di 2° grado, ma con > o <.
- Trovo le due radici e disegno una parabola a U.
- Con più di zero prendo le parti fuori dalle radici. Con meno di zero prendo la parte in mezzo.
- Se il numero davanti a x^2 è negativo, cambio tutti i segni e giro il verso.

Che cos'è

Una **disequazione di secondo grado** è come un’equazione di 2° grado, ma con un segno di confronto (>, ≥, <, ≤) al posto dell’uguale. Ha una di queste forme:

$ax^2 + bx + c > 0 \;\mid\; \geq 0 \;\mid\; < 0 \;\mid\; \leq 0$

La risposta è un **intervallo** (o due), non uno o due numeri. Si risolve con il **metodo grafico della parabola**.

Il metodo

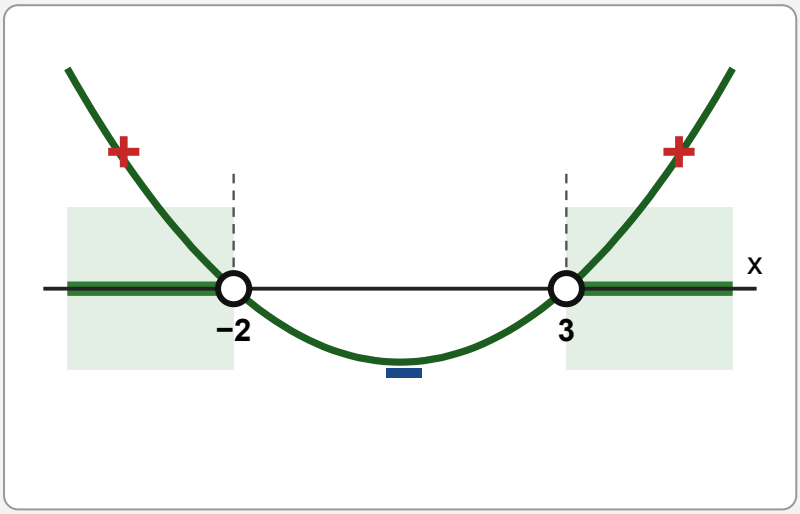
Strategia: fai in modo che a sia positivo

1. Controlla il numero **a** davanti a x^2.
2. Se **a > 0**: va bene, parti subito.
3. Se **a < 0**: cambia i segni di **tutti i termini** e **inverti il verso** della disequazione (> diventa <, ≥ diventa ≤ e viceversa).

Esempio: $-x^2 + 5x - 6 > 0 \rightarrow x^2 - 5x + 6 < 0$

Il metodo grafico della parabola: i 3 passi

1. **Passo 1** · Risolvi l'**equazione associata** (metti = 0) con la formula: trovi le intersezioni $\mathbf{x_1}$ **e** $\mathbf{x_2}$ con l'asse x.
2. **Passo 2** · Disegna una **parabola** con la concavità verso l'**alto** (a forma di U), perché a > 0.
3. **Passo 3** · Leggi il grafico secondo il verso richiesto (vedi la scheda qui sotto).



Lo schema da ricordare

Se la disequazione chiede…	**Prendi…**	**Risposta**
> 0 (o ≥ 0)	le parti **SOPRA** l'asse x → **valori esterni**	$x < x_1$ oppure $x > x_2$
< 0 (o ≤ 0)	la parte **SOTTO** l'asse x → **valori interni**	$x_1 < x < x_2$

Con ≥ e ≤ le radici sono **incluse** (pallino pieno). Con > e < sono **escluse** (pallino vuoto). Le due parti "esterne" si uniscono con la parola **oppure**.

In più: se Δ = 0 o Δ < 0

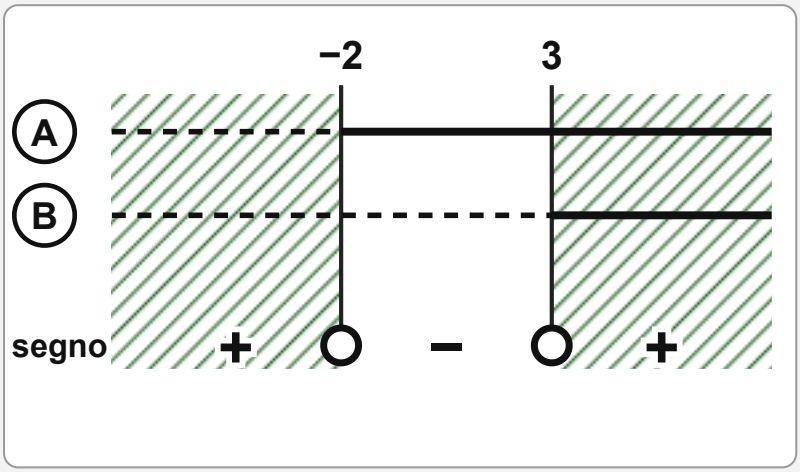
1. **Δ = 0**: la parabola **tocca** l'asse in un solo punto. È positiva (o zero) ovunque.
2. **Δ < 0**: la parabola **non tocca mai** l'asse e sta tutta **sopra**: è sempre positiva.

Quindi con Δ < 0: "> 0" è **sempre vera**, "< 0" non ha **nessuna soluzione**.

In più: il grafico dei segni (come in classe)

1. Con le radici scrivi il polinomio come **prodotto**: $(x - x_1)(x - x_2)$.
2. Studia i due fattori "maggiore di 0" e disegna il **grafico dei segni** (continua = positivo, tratteggiata = negativo).
3. Moltiplica i segni nella riga in basso e scegli le zone giuste.

Esempio: $x^2 - x - 6 > 0 \rightarrow (x + 2)(x - 3) > 0$


−2
3
A
B
segno
+
−
+

Come si risponde

Esempio 1 · > 0 (esterni)

$x^2 - x - 6 > 0$

1. Equazione associata: $x^2 - x - 6 = 0$. $a = 1$, $b = -1$, $c = -6$. $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25$. $\sqrt{25} = 5$.

$$x_1 = \frac{1 - 5}{2} = -2 \quad x_2 = \frac{1 + 5}{2} = 3$$

2. Parabola a U che taglia l'asse in -2 e 3.

3. Il segno è > 0: prendo le parti **sopra** l'asse → valori **esterni**.

$x < -2$ oppure $x > 3$

Esempio 2 · ≤ 0 (interni, radici incluse)

$x^2 - 4 \leq 0$

Radici: $x^2 - 4 = 0 \rightarrow x = -2$ e $x = 2$. Il segno è ≤ 0: prendo la parte **sotto** l'asse (valori **interni**) e le radici sono incluse (c'è "uguale").

$-2 \leq x \leq 2$

Esempio 3 · a negativo

$-x^2 + 5x - 6 > 0$

$a = -1$ è negativo: cambio tutti i segni e inverto il verso ($>$ diventa $<$).

$x^2 - 5x + 6 < 0$

Radici: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. Con "< 0" prendo i valori interni.

$2 < x < 3$

Attenzione agli errori

- Scegli la parte **sbagliata**: ricorda "$> 0 \rightarrow$ esterni, $< 0 \rightarrow$ interni".
- Con $\geq$ o $\leq$ escludi le radici: invece vanno **incluse** (e con $>$ e $<$ vanno escluse).
- Scrivi "$x < -2$ e $x > 3$" con la **e**: si scrive con **oppure**.
- Se a è negativo non giri il verso della disequazione.
- Sbagli le radici perché sbagli il Δ: rifai il calcolo a pezzi.

3 · Disequazioni di 2° grado intere · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni svolte.

Disequazione di 2° grado

1. Risolvi: $x^2 - 7x + 10 \geq 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

2. Risolvi: $x^2 - 10x + 25 \geq 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

3. Risolvi: $x^2 - 8x + 16 \leq 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

4. Risolvi: $x^2 - 8x + 12 > 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado, Δ negativo

5. Risolvi: $x^2 + 2x + 6 \leq 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

6. Risolvi: $x^2 - 8x + 16 < 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

7. Risolvi: $x^2 - 16 > 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

8. Risolvi: $x^2 - 4 < 0$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

9. Risolvi: $\mathbf{x^2 + 6x \leq 0}$

Risposta: _____

Disequazione di 2° grado

10. Risolvi: $\mathbf{x^2 + 2x - 24 \leq 0}$

Risposta: _____

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. $x^2 - 4 > 0$. Le radici sono -2 e 2. La soluzione è...

A) $-2 < x < 2$

B) $x > 2$

C) $x < -2$ oppure $x > 2$

D) $x < -2$

2. $x^2 - 4 < 0$. Le radici sono -2 e 2. La soluzione è...

A) nessuna soluzione

B) $-2 < x < 2$

C) $x < 2$

D) $x < -2$ oppure $x > 2$

3. Con il segno $\geq$ le radici sono...

A) sempre due

B) ignorate

C) escluse

D) incluse

4. Se a è negativo, per rendere a positivo...

A) cambio solo il segno di a

B) elevo al quadrato

C) non faccio niente

D) cambio tutti i segni e inverto il verso

5. Le due parti "esterne" si uniscono con la parola...

A) ma

B) oppure

C) se

D) e

Domande di teoria

Rispondi con parole tue (a voce o per iscritto), poi confronta con il fascicolo Soluzioni svolte.

☐ **Come si risolve una disequazione di secondo grado?**

☐ **Che cosa fai se a è negativo?**

☐ **Che differenza c'è tra valori esterni e valori interni?**

4 · Disequazioni di 2° grado fratte

In parole semplici

- È una frazione con > o < .
- Prima scrivo le C.E.: il denominatore non può essere zero.
- Studio il segno di sopra e di sotto e disegno il castello dei segni.
- Linea continua è più, linea tratteggiata è meno.

Che cos'è

Una **disequazione fratta** contiene l'incognita **al denominatore**: $\frac{N(x)}{D(x)} > 0$ (oppure <, ≥, ≤). Qui N(x) o D(x) possono essere di 2° grado.

Si risolve studiando il **segno** del numeratore e del denominatore con il **"castello dei segni"** (il grafico dei segni).

Il metodo

Guida passo-passo

1. **Condizioni di esistenza (C.E.)**: poni D(x) ≠ 0 per evitare la divisione per zero.
2. **Forma normale**: porta tutti i termini a sinistra, lasciando 0 a destra. Fai il **denominatore comune** se serve.
3. **Studio del segno separato**: poni **sempre** il numeratore > 0 (o ≥ 0): N(x) > 0. Poni **sempre** il denominatore **strettamente** > 0: D(x) > 0 (**MAI** con ≥ per il denominatore!).
4. **Grafico dei segni (castello dei segni)**: riporta i risultati su una linea orientata. Linea **continua** per il + e linea **tratteggiata** per il −. Regola dei segni: (+)(+) = +, (+)(−) = −, (−)(−) = +.
5. **Soluzione finale**: scegli gli intervalli con il segno giusto: > prende i **+**, < prende i **−**.

Pallini: pieno, vuoto, crocetta

1. **Numeratore = 0**: pallino **pieno** se c'è ≥ o ≤ (incluso), **vuoto** se c'è > o < (escluso).
2. **Denominatore = 0**: la frazione perde di senso, quindi il punto è **sempre escluso** (crocetta o pallino vuoto).

Se N(x) o D(x) è di 2° grado

1. Poni N(x) = 0 (o D(x) = 0) e risolvi con la **formula**: trovi le radici.
2. Scrivi il polinomio come **prodotto**: $(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Poi studia ogni fattore "maggiore di 0" e disegna il castello dei segni.

Come si risponde

Esempio guidato

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} \geq 0$$

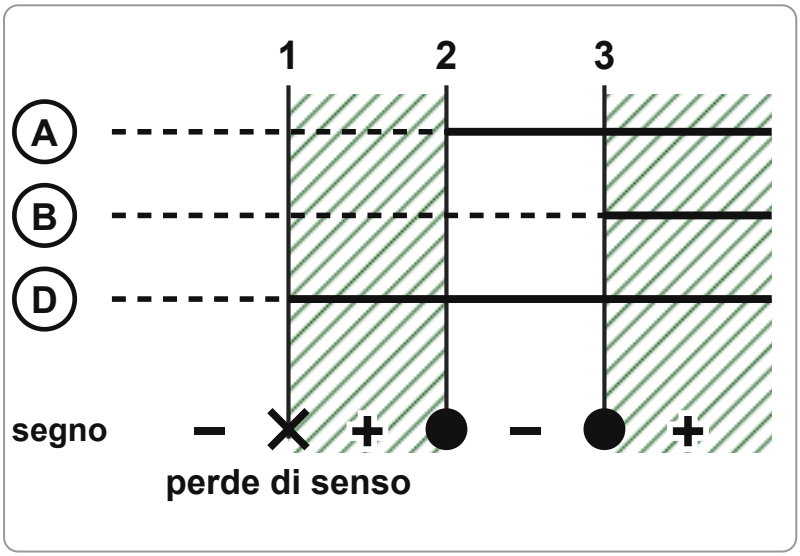
1. C.E.: $x - 1 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 1}$.

2. Forma normale: già a posto (0 a destra).

3. Segno del numeratore $N(x) \geq 0$: $x^2 - 5x + 6 \geq 0$. $\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3$. Scrivo $N(x) = (x - 2)(x - 3)$.

Segno del denominatore $D(x) > 0$: $x - 1 > 0 \rightarrow x > 1$.

4. Castello dei segni:



5. Soluzione finale: la disequazione chiede "≥ 0", quindi prendo i +.

$1 < x \leq 2$ oppure $x \geq 3$

Attenzione agli errori

- Dimentichi le **C.E.** ($D(x) \neq 0$): il punto del denominatore va sempre escluso.
- Per il denominatore usi $\geq$ invece di $>$: il denominatore va **sempre** studiato con $>$ (strettamente).
- Sposti i termini e non porti tutto a sinistra con 0 a destra (forma normale).
- Sbagli la regola dei segni nella riga in basso: $(-)(-) = +$.
- Con "$>$" scegli le zone $-$ (o con "$<$" scegli le zone $+$): $>$ prende i **+**, $<$ prende i **−**.
- Includi le radici del **denominatore**: vanno **sempre escluse** (puoi includere solo quelle del numeratore, e solo con $\geq$ o $\leq$).

4 · Disequazioni di 2° grado fratte · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni svolte.

Disequazione fratta di 2° grado

1. Risolvi: $\dfrac{x^2 - 2x - 8}{x + 1} < 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta di 2° grado

2. Risolvi: $\dfrac{x^2 - 4x - 12}{x - 1} \leq 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta (3 fattori)

3. Risolvi: $\dfrac{(x - 2)(x + 5)}{x - 4} \leq 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta (3 fattori)

4. Risolvi: $\frac{(x-5)(x-4)}{x+3} < 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta di 2° grado

5. Risolvi: $\frac{x+4}{x^2+8x+12} > 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta di 2° grado

6. Risolvi: $\frac{x-4}{x^2+4x} \leq 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta (3 fattori)

7. Risolvi: $\frac{(x+3)(x)}{x+2} \geq 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta di 2° grado

8. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 3x - 4}{x - 2} \geq 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta di 2° grado

9. Risolvi: $\dfrac{x^2 + 4x - 12}{x - 3} < 0$

Risposta: _____

Disequazione fratta (3 fattori)

10. Risolvi: $\dfrac{(x - 3)(x - 2)}{x + 5} \geq 0$

Risposta: _____

Spazio lavoro · Esercizio guidato (disequazione fratta)

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 1} \geq 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): $D(x) \neq 0$ ➔ $x - 1 \neq 0$ ➔ $x \neq$ _____

2. Segno del numeratore $N(x) \geq 0$: $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ ➔ $\Delta = (-5)^2 - 4(1)(6)$ = _____ ➔ x_1 = _____, x_2 = _____

Soluzione N(x): $x \leq$ _____ $\vee$ $x \geq$ _____

3. Segno del denominatore $D(x) > 0$: $x - 1 > 0$ ➔ $x >$ _____

4. Tabella dei segni (castello dei segni) e soluzione finale

Soluzione finale: _____

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il denominatore si studia sempre con...

A) > 0 (strettamente maggiore)

B) ≤ 0

C) ≥ 0

D) = 0

2. Nel grafico dei segni la linea continua indica...

A) il segno più (+)

B) lo zero

C) il segno meno (−)

D) il denominatore

3. (−)(−) fa...

A) non si può

B) +

C) −

D) 0

4. Con "> 0" alla fine prendo gli intervalli...

A) con il segno +

B) solo i punti

C) con il segno −

D) con lo zero

5. Il punto in cui il denominatore vale 0 è...

A) sempre escluso

B) sempre incluso

C) incluso se c'è ≥

D) uguale alla soluzione

Domande di teoria

Rispondi con parole tue (a voce o per iscritto), poi confronta con il fascicolo Soluzioni svolte.

☐ **Che cos’è una disequazione fratta? Come si risolve?**

☐ **Come si studia il denominatore? Perché?**

☐ **Come si legge il grafico dei segni?**

Riepilogo

Regole dei segni e delle parentesi

Moltiplicazione: segni uguali → + · segni diversi → −

$-(x - 5) = -x + 5$ · $3(x + 2) = 3x + 6$

$(-4)^2 = +16$ · $-4^2 = -16$

Equazione di 2° grado intera

$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0 \quad (a \neq 0)$

$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$\Delta > 0$: due soluzioni reali e distinte · $\Delta = 0$: due soluzioni coincidenti $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ · $\Delta < 0$: nessuna soluzione reale.

Equazione fratta di 2° grado: $\frac{N(x)}{D(x)} = 0$

1. C.E.: $D(x) \neq 0$.

2. Risolvo $N(x) = 0$ con la formula.

3. Verifico: se una soluzione è uguale a un valore vietato → **scartata**; se è diversa → **accettabile**.

Disequazione di 2° grado intera

Rendo **a > 0**: se a è negativo cambio tutti i segni e **inverto il verso**.

Equazione associata → radici $x_1 < x_2$ → parabola a U.

> 0 (o ≥ 0) → valori **esterni**: $x < x_1$ oppure $x > x_2$

< 0 (o ≤ 0) → valori **interni**: $x_1 < x < x_2$

$\geq$ e $\leq$: le radici sono incluse.

Disequazione fratta di 2° grado

1. C.E.: $D(x) \neq 0$. **2.** Forma normale: tutto a sinistra, 0 a destra.

3. Numeratore: $N(x) > 0$ (o ≥ 0). Denominatore: $D(x)$ **> 0 sempre** (mai $\geq$).

4. Castello dei segni: continua = +, tratteggiata = −; (+)(+)=+, (+)(−)=−, (−)(−)=+.

5. "> 0" prende i **+**; "< 0" prende i **−**. Il punto del denominatore è sempre escluso.

Glossario

Equazione
Un’uguaglianza con un’incognita. Si risolve trovando i valori di x che fanno tornare il conto.

Disequazione
Come un’equazione, ma con >, <, ≥ o ≤. La risposta è un insieme di numeri.

Forma normale
Equazione di 2° grado scritta con tutto a sinistra e 0 a destra: $ax^2 + bx + c = 0$ (con a diverso da 0).

a, b, c
I tre numeri di $ax^2 + bx + c = 0$, presi con il loro segno. a: coefficiente di x^2; b: coefficiente di x; c: termine noto.

Termine noto
Il numero da solo, senza x. In $x^2 - 5x + 6$ è il 6.

Discriminante (Δ)
Il numero $\Delta = b^2 - 4ac$: dice quante soluzioni ha l’equazione di 2° grado.

Radice
Ogni soluzione di un’equazione. Non confonderla con la radice quadrata √.

Radice quadrata (√)
Il numero che moltiplicato per sé stesso dà il numero sotto radice: $\sqrt{25} = 5$.

Soluzioni coincidenti
Le due soluzioni sono uguali (succede quando $\Delta = 0$): $x_1 = x_2$.

Fratta
Un’equazione o disequazione con la x nel denominatore.

Numeratore / Denominatore
Il numero (o l'espressione) sopra / sotto la linea di frazione. Si indicano con N(x) e D(x).

C.E. (condizioni di esistenza)
I valori che la x non può avere, perché renderebbero zero un denominatore: $D(x) \neq 0$.

Soluzione accettabile
Una soluzione diversa dai valori vietati dalle C.E.: si tiene.

Soluzione non accettabile
Una soluzione uguale a un valore vietato dalle C.E.: si scarta.

Parabola
La curva a forma di U (se $a > 0$) che rappresenta $ax^2 + bx + c$. Taglia l'asse x nelle radici.

Concavità
Il verso in cui "si apre" la parabola. Con $a > 0$ è verso l'alto (a forma di U).

Valori esterni
Le parti fuori dalle radici: $x < x_1$ oppure $x > x_2$. Si prendono con > 0 ($o \geq 0$).

Valori interni
La parte in mezzo alle radici: $x_1 < x < x_2$. Si prende con < 0 ($o \leq 0$).

Intervallo
L'insieme dei numeri che vanno bene in una disequazione, per esempio $x > 3$.

Castello dei segni
Il grafico dei segni: una riga per ogni fattore (continua = +, tratteggiata = −) e in basso il segno del risultato.

m.c.m.
Minimo comune multiplo: il numero più piccolo che sta nelle tabelline di tutti i numeri considerati.